

中国石油大学（华东）
2011 年硕士研究生入学考试试题(A)

考试科目：通信原理 834

总 2 页 第 1 页

注意：考生在本试题或草稿纸上答题无效。所有试题答案必须标明题号，按序写在专用答题纸上。

以下是试题内容：

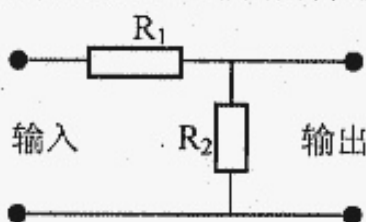
一、(10 分) 设一信息源的输出由 128 个不同符号组成。其中 16 个符号的出现概率为 $1/32$ ，其余 112 个出现概率为 $1/224$ 。信息源每秒发出 1000 个符号，且每个符号彼此独立。试计算该信息源的平均信息速率。

二、(20 分) 已知平稳随机过程 $x(t)$ 的功率谱密度 $P_x(f) = \begin{cases} T_s & |f| \leq \frac{1}{2T_s} \\ 0 & \text{else} \end{cases}$ ，求

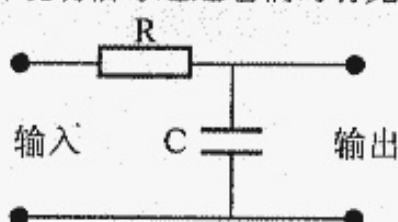
(1) $x(t)$ 的自相关函数；

(2) $z(t) = x(t) - \frac{1}{2}x(t - T_s)$ 的功率谱密度。

三、(15 分) 今有两个恒参信道，其等效模型分别如下图(a)、(b)所示。试求这两个信道的群延迟特性及画出它们的群延迟曲线，并说明信号通过它们时有无群延迟失真？



(a)

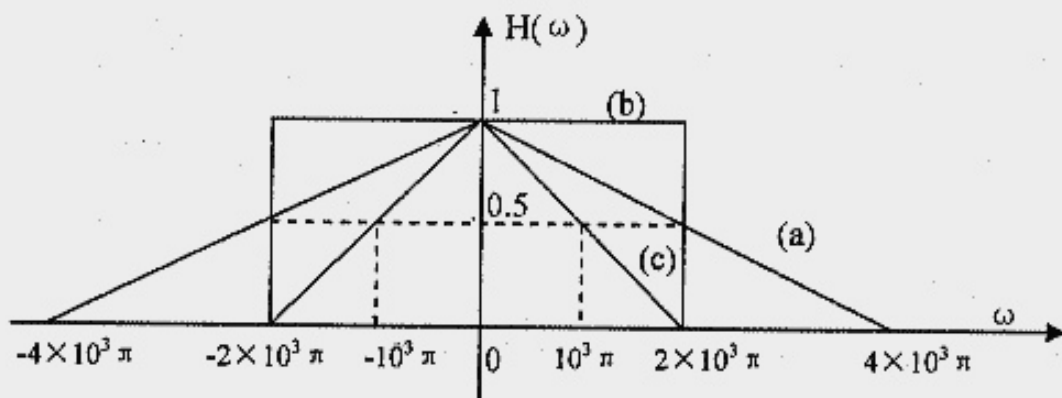


(b)

四、(25 分) 设所需传输的单音信号为 $A_m \cos 2\pi f_m t$ ，其中 $f_m = 15\text{kHz}$ ，先进行单边带调制，取下边带，然后进行调频，形成 SSB/FM 发送信号。已知调幅所用的载频 f_c 为 38kHz ，调频后发送信号的幅度 A_0 为 2V ，其带宽为 184kHz ，信道加性高斯白噪声单边功率谱密度 $n_0 = 4 \times 10^{-7} \text{ (W/Hz)}$ ，传输载频为 ω_0 ，试求：

- (1) SSB 信号的时域表达式
- (2) 已调频波的时域表达式
- (3) 接收端解调模型
- (4) 鉴频器输出信噪比
- (5) SSB 解调器输出信噪比

五、(20 分) 为了传送码元速率 $R_B=10^3$ (B) 的数字基带信号, 试问系统采用如下图所示哪一种传输特性较好? 并简要说明其理由。



六、(15 分) 采用 8PSK 调制传输 4800bit/s 数据:

(1) 最小理论带宽是多少?

(2) 若传输带宽不变, 而数据率加倍, 则调制方式应作何改变? 为达到相同误比特率, 发送功率应增大还是减小?

七、(15 分) 为什么对语音信号进行对数 PCM 编码而不是线性 PCM 编码?

八、(15 分) 采用 13 折线 A 律编码, 设最小的量化级为 1 个单位, 已知抽样脉冲值为 -635 单位。

(1) 试求此时编码器输出码组, 并计算量化误差 (以段落起点为量化电平, 段内码用自然二进制码);

(2) 写出对应于该 7 位码 (不包括极性码) 的均匀量化 11 位码。

九、(15 分) 试构成先验等概的二进制确知 ASK(OOK)信号的最佳接收机结构。若非零信号的码元能量为 E_b 时, 试求该系统的抗高斯白噪声的性能。

中国石油大学（华东）
2012 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：通信原理 836

总 2 页 第 1 页

注意：考生在本试题或草稿纸上答题无效。所有试题答案必须标明题号，按序写在专用答题纸上。

以下是试题内容：

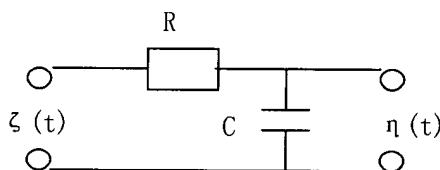
一、(10 分) 如果二进独立等概信号，码元宽度为 0.5ms，求 R_B 和 R_b ；有四进制信号，码元宽度为 0.5ms，求传码率 R_B 和独立等概时的传信率 R_b 。

二、(20 分) 数学期望为零的平稳高斯随机过程 $\xi(t)$ 作用在如下图所示的 RC 滤波器输入端上，已知 $\xi(t)$ 的功率谱密度为 $P_\xi(\omega) = 8\pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$ ，其中 $\omega_0 = 1/RC$

(1) 试求输出过程 $\eta(t)$ 的功率谱密度 $P_\eta(\omega)$

(2) 求 $\eta(t)$ 的自相关函数 $R_\eta(\omega)$

(3) 写出 $\eta(t)$ 的一维概率密度函数 $f(\eta)$



三、(15 分) 黑白电视信号每秒钟有 25 帧图像，每幅图像像素 = 1000 行 $\times$ 1000 列，每个像素有 16 个亮度电平，且每一种电平等概出现，试求：

(1) 每秒钟传输此电视信号的平均信息量是多少？

(2) 传送此电视信号在信道的输出信噪比为 30dB 时所需的最小信道带宽是多少？

四、(25 分) 已知调制信号 $m(t) = 2\cos 2\pi \times 10^4 t$ ，载频为 $f_c = 1\text{MHz}$ ，采用 FM 调制方式， $K_f = 10^4 \pi$ 弧度/秒·伏，信道双边噪声功率谱密度为 $n_0/2 = 10^{-12} \text{W/Hz}$ ，信道衰减为 60dB，接收机输出信噪比为 30dB。试求：

(1) 调频指数 m_f

(2) 已调信号的时域表达式

(3) 最小传输带宽

(4) 平均发射功率

五、(15 分) 一随机二进制序列为 101010001，符号“1”对应的基带波形为升余弦波形，持续时间为 T_s ；符号“0”对应的基带波形恰好与“1”的相反。当示波器扫描周期 $T_o = T_s$ 时，画眼图，标出最佳抽样时刻以及噪声容限。

六、(15 分) 简述部分响应系统的原理、优缺点以及预编码和相关编码的作用。

七、(20 分) 已知二元序列 1001101101，数据速率为 f_s ，采用 DPSK 调制，载波 $f_c = 2f_s$ 。

(1) 设计发送端方框图，列出序列变换过程及码元相位，画出已调信号波形；

(2) 画出差分相干解调方框图。

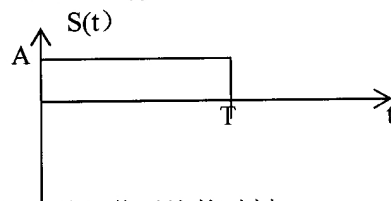
八、(15 分) 某 32QAM 幅相调制系统，采用正交幅度调制方式，已知信道带宽为 400~3400Hz，发送端基带滤波器的滚降系数为 0.5，问：

(1) 每路的符号的电平数为多少？

(2) 系统的最高调制速率为多少波特？

(3) 系统的频带利用率为多少？

九、(15 分) 设信号 $S(t)$ 波形如下图所示



(1) 如何确定最大输出信噪比的时刻。

(2) 求匹配滤波器的冲激响应和输出波形，并绘出图形。

中国石油大学（华东）
2013 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：通信原理 836

总 2 页 第 1 页

注意：考生在本试题或草稿纸上答题无效。所有试题答案必须标明题号，按序写在专用答题纸上。

以下是试题内容：

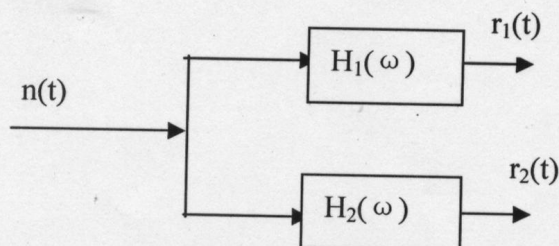
一、(10 分) 一个由字母 A, B, C, D 组成的字。对于传输的每一个字母用二进制脉冲编码，00 代替 A, 01 代替 B, 10 代替 C, 11 代替 D, 每个脉冲宽度为 5ms。

- (1) 不同的字母是等可能出现时，试计算传输的平均信息速率；
- (2) 若每个字母出现的可能性分别为

$$P_A=1/5, P_B=1/4, P_C=1/4, P_D=3/10$$

试计算传输的平均信息速率。

二、(20 分) 已知

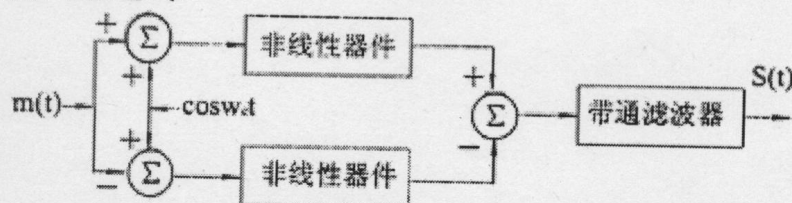


其中， $n(t)$ 是均值为零的白高斯噪声，其双边功率谱密度为 $N_0/2$ (W/Hz)。求 $H_1(\omega)$ 和 $H_2(\omega)$ 满足何种关系时， $r_1(t)$ 和 $r_2(t)$ 相互独立，并加以证明。

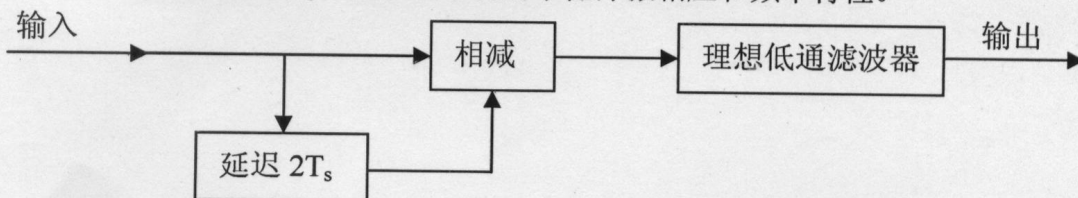
三、(15 分) 计算机终端通过电话信道传输计算机数据，电话信道带宽为 3.4kHz，信道输出的信噪比 $S/N=20$ dB。该终端输出 128 种符号，各符号等概出现且符号之间相互统计独立。

- (1) 计算信道容量。
- (2) 求无误码传输的最高符号速率。

四、(25 分) 如下图所示的平衡调制器，已知调制器的非线性器件的输入—输出特性满足： $y=a_1x+a_2x^2$ ，调制信号 $m(t)$ 为语音信号，信号的频率范围：300~3400Hz。试选择图中带通滤波器的中心频率 f_c 和滤波器的带宽 B ，使输出信号为理想的抑制载波双边带信号，并写出输出信号表达式。



五、(20 分) 设一相关编码系统如下图所示。图中，理想低通滤波器的截止频率为 $1/2T_s$ ，通带增益为 T_s 。试求该系统的单位冲激响应和频率特性。



六、(15 分) 在电话信道中传输数据，当数据率比较高时，一般采用相位调制而不采用振幅调制或者频率调制，为什么？

七、(15 分) 若某 2FSK 系统的码元传输速率为 $2 \times 10^6 \text{ B}$ ，数字信息为“1”时的频率 f_1 为 10MHz，数字信息为“0”时的频率为 10.4MHz。输入接收端解调器的信号峰值振幅 $a=40 \mu \text{ V}$ 。信道加性噪声为高斯白噪声，且其单边功率谱密度为 $n_0=6 \times 10^{-18} \text{ W/Hz}$ 。试求：

(1) 2FSK 信号的第一零点带宽；

(2) 非相干接收时，系统的误码率。[注： $P_e = \frac{1}{2} e^{-\frac{r}{2}}$]

八、(15 分) 设基带信号为 $m(t)=A_m \cos 2 \pi f_m t$ ，采用均匀量化的线性 PCM 编码。试求：

(1) 当编码器输出量化信噪比大于 40dB 时，所需的二进制码组的最小长度 $N_{\min}$ ；

(2) 若采用码元周期 $T_s=2 \mu \text{ s}$ 的不归零矩形波形，当 10 路这种信号 PCM 时分复用

时，基带信号允许的最高频率 f_m ？

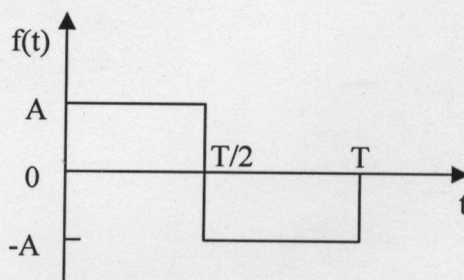
(3) 若对 $m(t)$ 进行增量调制，量化间隔 $\sigma=0.01A_m$ ，确定不过载时的最低抽样频率 f_s 。

九、(15 分) 在功率谱密度为 $n_0/2$ 的高斯白噪声下，设计一个对下图所示 $f(t)$ 的匹配滤波器：

(1) 如何确定最大输出信噪比的时刻？

(2) 求匹配滤波器的冲激响应和输出波形，并绘出图形；

(3) 求最大输出信噪比的值。



中国石油大学（华东）
2016 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：通信原理

836

总 2 页 第 1 页

注意：考生在本试题或草稿纸上答题无效。所有试题答案必须标明题号，按序写在专用答题纸上。

以下是试题内容：

一、(15 分) 一个由字母 A, B, C, D 组成的信息源，各字母的出现相互独立，出现的概率依次是 $1/8, 1/8, 1/4, 1/2$ ，求每个符号的信息量和信息源的熵。

二、(20 分) 已知信道具有均匀的双边噪声功率谱密度 $P(f)=0.5 \times 10^{-3} \text{ W/Hz}$ ，接收滤波器的传输函数为：

$$H(f) = \begin{cases} K & f_c - B/2 \leq |f| \leq f_c + B/2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}, \text{ 求:}$$

(1) 滤波器的输出噪声功率谱密度和平均噪声功率？

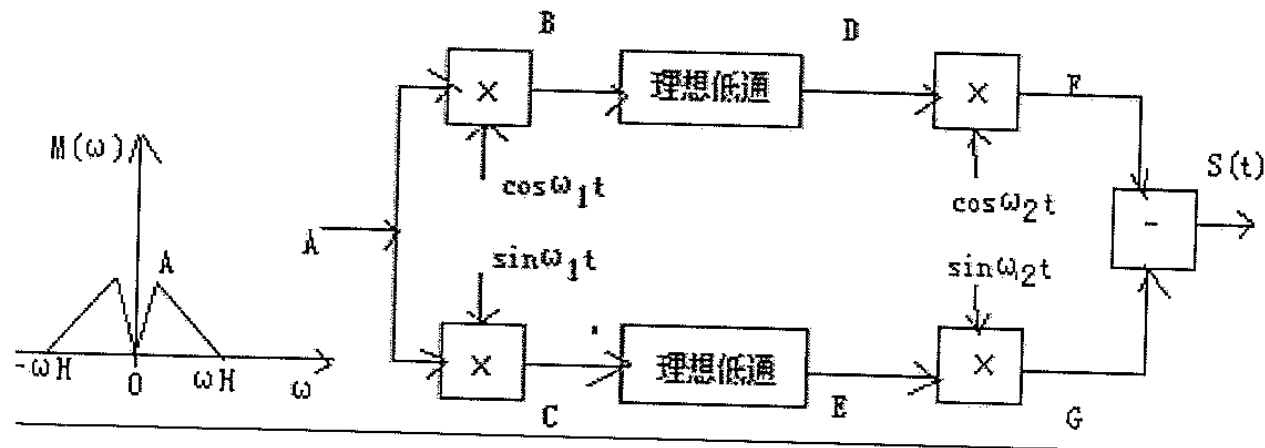
(2) 滤波器的输入端噪声自相关函数和输出端噪声自相关函数？

三、(15 分) (1) 画出调制信道数学模型并写出表达式。

(2) 画出编码信道数学模型并写出表达式。

四、(20 分) 已知 $m(t)$ 的频谱如下图所示，调制方框图如下图所示，载频 $\omega_1 \ll \omega_2$ ，

$\omega_1 > \omega_H$ ，且理想低通滤波器的截止频率为 ω_1 ，试求系统各点的信号频谱示意图，并说明输出信号 $S(t)$ 为何种已调信号。



五、(20 分) 已知二元信息序列为 100101110100011001。采用第一类部分响应系统传输。试求：

- (1) 系统的原理方框图？
- (2) 写出预编码、相关编码和抽样判决序列？（假设 $b_0=0$ ）

六、(20 分) 采用二进制移频键控方式在有效带宽为 4000Hz 的传输信道上传送二进制数字信息。已知 2FSK 信号的两个载频 $f_1=1000\text{Hz}$, $f_2=2000\text{Hz}$, 码元速率 $R_B=500\text{B}$, 传输信道输出端的信噪比为 6dB。试求：

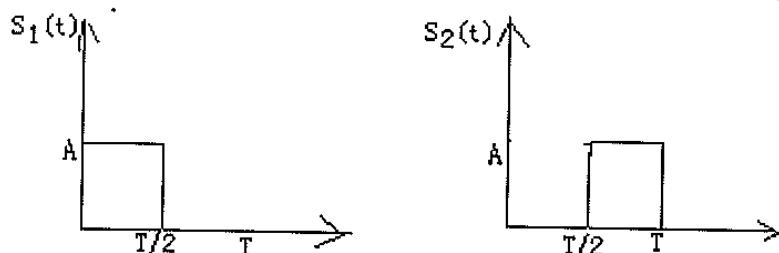
- (1) 2FSK 信号的第一零点带宽。
- (2) 采用包络检波法解调时系统的误码率。

$$(\text{注: } p_e = \frac{1}{2}e^{-\frac{r}{2}})$$

七、(20 分) 设单路话音信号的频带范围为 (200, 3000) Hz, 采用理想抽样, 抽样频率为 $f_s = 8000\text{Hz}$ 。

- (1) 若将抽样值采用 PCM 传输（在 PCM 系统中, 抽样值按 128 级量化, 自然二进制码），采用非归零矩形脉冲传输, 计算第一零点带宽？
- (2) 若将抽样值采用增量调制传输, 采用非归零矩形脉冲传输, 计算第一零点带宽？

八、(20 分) 设到达接收机输入端的二进制信号码元波形 S_1 和 S_2 如下图所示：



- (1) 画出匹配滤波器形式的最佳接收机结构？
- (2) 确定匹配滤波器的单位冲击响应及可能的输出波形？
- (3) 确定最佳判决时刻？

中国石油大学（华东）
2017 年硕士研究生入学考试试题 D

考试科目：通信原理

836

总 2 页 第 1 页

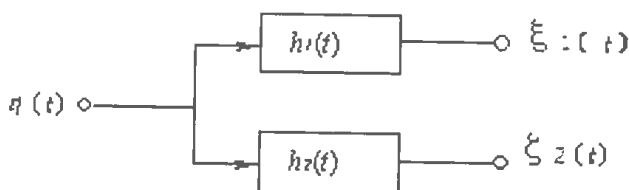
注意：考生在本试题或草稿纸上答题无效。所有试题答案必须标明题号，按序写在专用答题纸上。

以下是试题内容：

一、(15 分) 设某四进制数字传输系统的每个码元的持续时间为 10^{-4} s, 连续工作 1 分钟后, 接收到 6 个错码, 且错误码元中仅发生 1bit 的错误。试求

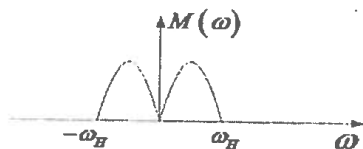
- (1) 该系统的码元速率和信息速率;
- (2) 该系统的误码率和误信率。

二、(20 分) 下图为单个输入, 两个输出的线性滤波器, 若输入过程 $\eta(t)$ 是平稳的, 求 $\xi_1(t)$ 与 $\xi_2(t)$ 的互功率谱密度的表达式。



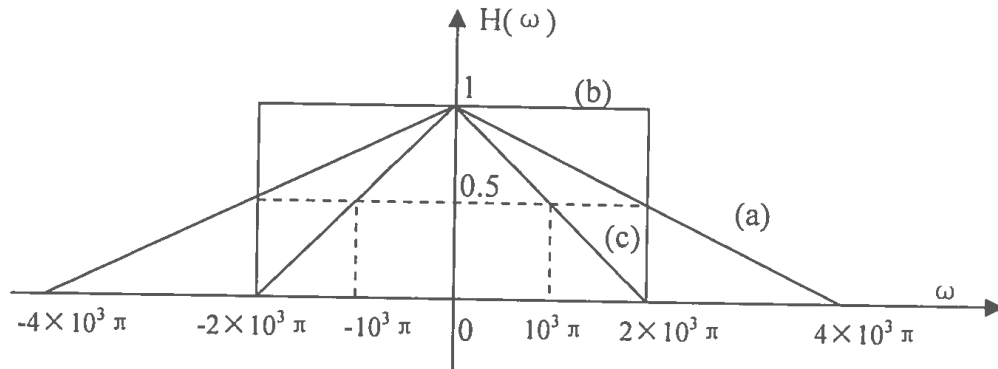
三、(15 分) 画出二进制无记忆编码信道数学模型并写出转移概率相关关系式。

四、(20 分) 在 DSB 调制系统中, 调制信号为 $m(t)$, 载波为 $\cos \omega_c t$, 设 $m(t)$ 的频谱图如下图所示



- (1) 画出 DSB 调制过程的方框图。
- (2) 写出已调信号的时域表达式, 计算 DSB 信号的带宽。
- (3) 画出已调信号频域示意图。
- (4) 简介 DSB 信号的特点。

五、(20 分) 为了传送码元速率 $R_B=10^3(\text{B})$ 的数字基带信号, 试问系统采用如下图所示哪一种传输特性较好? 并简要说明其理由。



六、(20 分) 设某 2ASK 调制系统的码元传输速率为 1000 波特, 已调信号的载频为 2000Hz。

- (1) 求 2ASK 信号的传输带宽。
- (2) 若发送数字信息为 11010, 画出相应的 2ASK 时域信号波形。
- (3) 画出一种 2ASK 解调器方框图。

七、(20 分) 设计一个点对点的基于 PCM/时分复用技术的基带单方向通信系统, 要求传输 2 路语音信号复用同一信道传输, 画出系统尽可能详细的原理方框图, 要求接收部分含有相应的同步模块。

八、(20 分) 设二进制 FSK 信号为:

$$\begin{cases} s_1(t) = A \sin \omega_1 t, 0 \leq t \leq T_s \\ s_2(t) = A \sin \omega_2 t, 0 \leq t \leq T_s \end{cases}$$

且 $\omega_1 = \frac{4\pi}{T_s}$ 、 $\omega_2 = 2\omega_1$ 、 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 等可能出现:

- (1) 构成相关检测器形式的最佳接收机结构;
- (2) 画出各点可能的工作波形;
- (3) 在单边噪声功率谱为 n_0 的高斯白噪声下, 求抽样时刻瞬时能量噪声比。

中国石油大学（华东）
2018 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：通信原理

科目代码：836

总 2 页 第 1 页

注意：考生在本试题或草稿纸上答题无效。所有试题答案必须标明题号，按序写在专用答题纸上。

以下是试题内容：

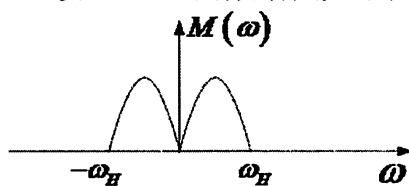
一、(15 分) 一离散信源由“0”，“1”，“2”，“3”四个符号组成，它们出现的概率分别为 $1/2$ ， $1/4$ ， $1/8$ ， $1/8$ ，且每个符号的出现都是独立的。试求某消息 201020130213001203210100321010023102002010312032100120210 的信息量。

二、(20 分) 设 $z(t) = x_1 \cos \omega_0 t - x_2 \sin \omega_0 t$ 是一随机过程，若 x_1 和 x_2 是彼此独立且具有均值为 0、方差为 σ^2 的正态随机变量，试求

- (1) $E[z(t)]$, $E[z^2(t)]$;
- (2) $z(t)$ 的一维分布密度函数 $f(z)$;
- (3) $B(t_1, t_2)$ 与 $R(t_1, t_2)$ 。

三、(15 分) 试说明随参信道的特点以及多径信道传输的危害？改善多径信道特性有哪些有效措施？

四、(20 分) 在宽带 FM 调制系统中，调制信号为 $m(t)$ ，载波为 $\cos \omega_c t$ ，调制指数 $m_f = 5$ 。设 $m(t)$ 的频谱图如下图所示



- (1) 写出已调信号的时域表达式，计算 FM 信号的带宽。
- (2) 画出解调器方框图。
- (3) 信道中的噪声为高斯白噪声，画出解调器输出噪声功率谱密度图。
- (4) 简介 FM 信号相对于幅度调制信号的主要优缺点。

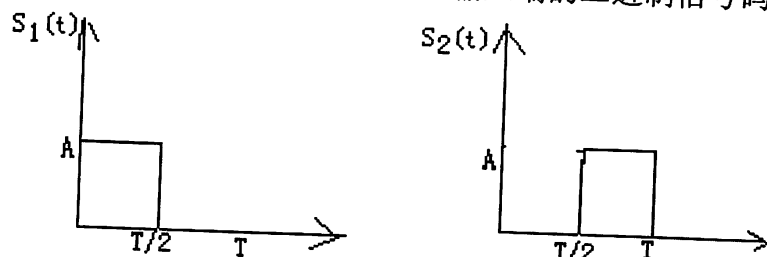
五、(20 分) 设有一个三抽头的横向滤波器，其 $C_{-1} = -1/4$ ， $C_0 = 1$ ， $C_{+1} = -1/2$ ；均衡器输入 $x(t)$ 在各抽样点上的取值分别为： $x_{-1} = 1/4$ ， $x_0 = 1$ ， $x_{+1} = 1/2$ ，其余都为零。

- (1) 画出该均衡器的结构图。
- (2) 求均衡器输出 $y(t)$ 在各抽样点上的值。
- (3) 简述时域均衡原理。

六、(20 分) 设发送数字信息为 011011100010，试分别画出 OOK、2FSK、2PSK 及 2DPSK 信号的波形示意图。

七、(20 分) 设计一个基于 PCM、时分复用、2DPSK 调制的单方向通信系统，要求传输 2 路语音信号，画出系统尽可能详细的原理方框图，要求接收部分必须含有各种必要的同步模块。

八、(20 分) 设到达接收机输入端的二进制信号码元波形 S_1 和 S_2 如下图所示：



- (1) 画出匹配滤波器形式的最佳接收机结构？
- (2) 确定匹配滤波器的单位冲击响应及可能的输出波形？
- (3) 确定最佳判决时刻？

中国石油大学（华东）
2017 年硕士研究生入学考试试题 E

考试科目：通信原理

826

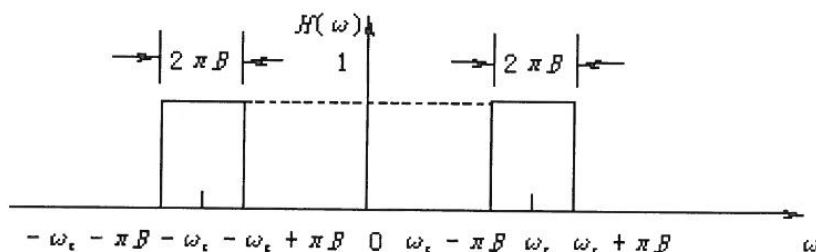
总 2 页 第 1 页

注意：考生在本试题或草稿纸上答题无效。所有试题答案必须标明题号，按序写在专用答题纸上。

以下是试题内容：

一、(15 分) 画出数字通信系统模型并说明数字通信相对于模拟通信的部分优点。

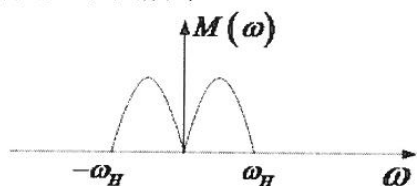
二、(20 分) 将一个均值为零、功率谱密度为 $n_0/2$ 的高斯白噪声加到一个中心角频率为 ω_c 、带宽为 B 的理想带通滤波器上，如下图所示。



- (1) 求滤波器输出噪声的自相关函数。
- (2) 写出输出噪声的一维概率密度函数。

三、(15 分) 画出随参信道两径传输模型，假设某随参信道两径时延差 τ 为 3ms，试计算相关带宽。

四、(20 分) 在 AM 调制系统中，调制信号为 $m(t)$ ，载波为 $\cos \omega_c t$ ，设 $m(t)$ 的频谱图如下图所示

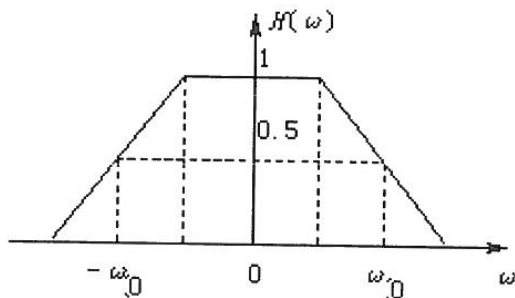


- (1) 画出 AM 调制过程的方框图。
- (2) 写出已调信号的时域表达式，计算 AM 信号的带宽。
- (3) 画出已调信号频域示意图。
- (4) 简介 AM 信号的特点。

五、(20 分) 设某数字基带传输系统的传输特性 $H(\omega)$ 如下图所示，其中 α 为常数， $(0 \leq \alpha \leq 1)$ ：

- (1) 试检验该系统能否实现无码间干扰传输？
- (2) 试求该系统的最大无码间干扰传输速率，以及此时的频带利用率。
- (3) 试说明该系统能不能以如下码元速率进行无码间干扰传输：

$$f_0 \quad 1.5 f_0 \quad 3f_0$$

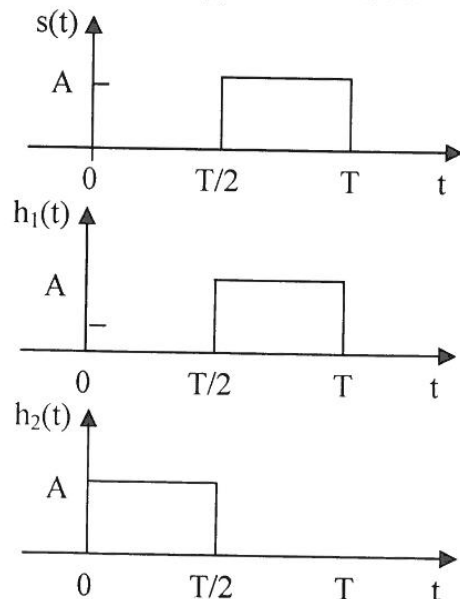
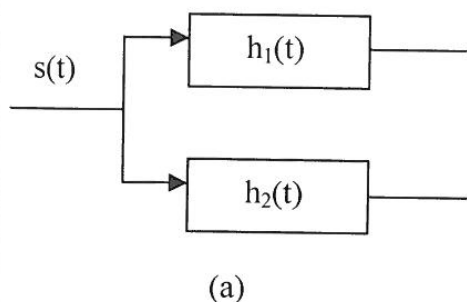


六、(20 分) 设在某 2PSK 系统中，已知发送码元序列为 01000100，码元速率为 1000Baud，载频为 1000Hz。

- (1) 求 2PSK 信号第一零点带宽；
- (2) 试画出 2PSK 信号时域波形示意图；
- (3) 画出一种 2PSK 信号的解调器方框图。

七、(20 分) 一路模拟语音信号从电话 A 到电话 B 传输，一路数字信号从计算机 A 到计算机 B 传输。设计一个基于 PCM、时分复用、2FSK 调制的单方向通信系统，要求该模拟信号与数字信号共用同一信道传输。画出系统尽可能详细的原理方框图，要求接收部分必须含有各种必要的同步模块。

八、(20 分) 设下图 (a) 所示系统的输入 $s(t)$ 及 $h_1(t)$ 、 $h_2(t)$ 分别如下图 (b) 所示，试绘图解出 $h_1(t)$ 及 $h_2(t)$ 的输出波形，并说明 $h_1(t)$ 及 $h_2(t)$ 是否是 $s(t)$ 的匹配滤波器。



(b)

中国石油大学（华东）
2020 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：通信原理

科目代码：836

总 2 页 第 1 页

注意：考生在本试题或草稿纸上答题无效。所有试题答案必须标明题号，按序写在专用答题纸上。

以下是试题内容：

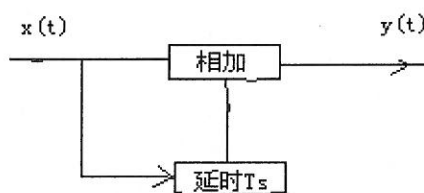
一、(15 分) 一个由字母 A, B, C, D 组成的字。对于传输的每一个字母用二进制脉冲编码，00 代替 A, 01 代替 B, 10 代替 C, 11 代替 D, 每个脉冲宽度为 5ms。

- (1) 不同的字母等可能出现时，试计算传输的平均信息速率；
- (2) 若每个字母出现的可能性分别为

$$P_A=1/5, P_B=1/4, P_C=1/4, P_D=3/10$$

试计算传输的平均信息速率。

二、(15 分) 已知平稳随机过程 $x(t)$ 的功率谱密度为 $P_x(\omega)$ ，作用于下图所示的系统，试求输出过程 $y(t)$ 的功率谱密度 $P_y(\omega)$ ？

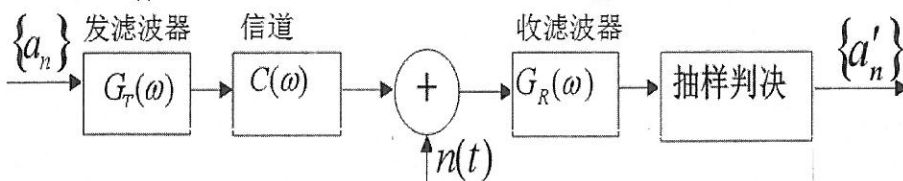


三、(20 分) 简述 FM 系统中预加重和去加重技术的工作原理，并画出包含预加重和去加重模块的调频系统框图。

四、(20 分) 某二进制数字基带系统如下图所示，设 $C(\omega) = 1, G_T(\omega) = G_R(\omega) = \sqrt{H(\omega)}$ ，其中：

$$H(\omega) = \begin{cases} \tau_0(1 + \cos \omega \tau_0) & |\omega| \leq \pi/\tau_0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

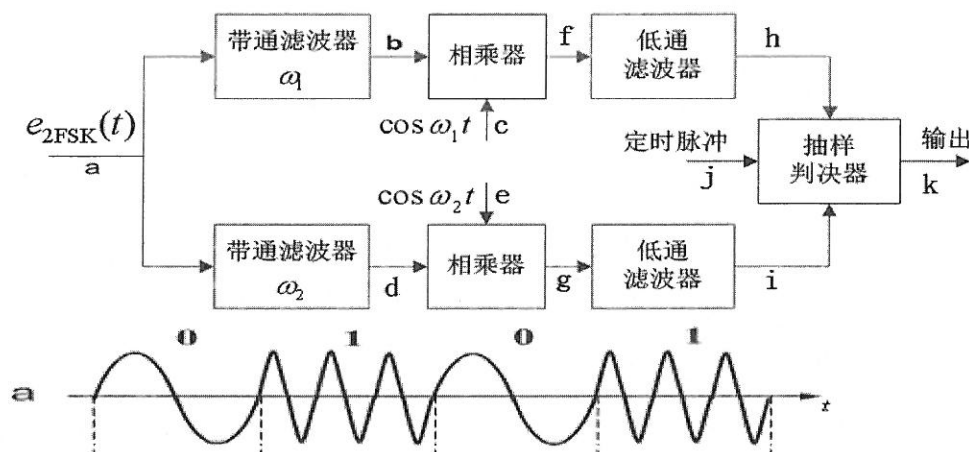
- (1) 画出 $H(\omega)$ 特性曲线示意图；
- (2) 求出无码间干扰的最大波特率和频带利用率；
- (3) 若 $n(t)$ 的双边功率谱密度为 $n_0/2$ ，试确定 $G_R(\omega)$ 的输出噪声功率。



五、(20 分) 2FSK 解调器框图及 a 点波形如下图所示，载频 $f_1 > f_2$ 。

(1) 画出图中 b、c、d、e、f、g、h、i、j、k 点的波形；

(2) 如果两个载频频差太小，会形成单峰频谱，载波及该解调器结构如何改造，才能完成解调；

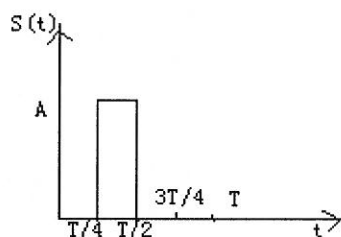


六、(15 分) 设单路语音信号的频带范围为 $(200, 3000)$ Hz，采用理想抽样，抽样频率为 $f_s = 8000$ Hz。

(1) 若将抽样值采用 PCM 传输（在 PCM 系统中，抽样值按 128 级量化，自然二进制码），采用非归零矩形脉冲传输，计算第一零点带宽；

(2) 若将抽样值采用增量调制传输，采用非归零矩形脉冲传输，计算第一零点带宽。

七、(20 分) 信号如下图所示。信道噪声双边功率谱为 $n_0/2$ ，采用匹配滤波器接收。



试求：(1) 匹配滤波器的冲击响应；

(2) 匹配滤波器的输出波形；

(3) 最佳判决时刻 t_0 及最大输出信噪 $r_{\max}$ 。

八、(25 分) 设计一个基于 PCM、2DPSK 的单方向数字通信系统，实现一路模拟语音信号 $m(t)$ 的传输，画出系统的原理方框图。要求采用最佳接收机解调，并且编码、调制、解调、同步等的过程要详细画出。

中国石油大学（华东）
2021 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：通信原理

科目代码：836

总 2 页 第 1 页

注意：考生在本试题或草稿纸上答题无效。所有试题答案必须标明题号，按序写在专用答题纸上。

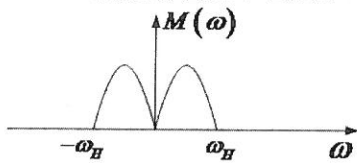
以下是试题内容：

一、(15 分) 设有四个消息符号 A、B、C、D 分别以概率 $1/2$ 、 $1/4$ 、 $1/8$ 和 $1/8$ 传送，每一消息符号的出现相互独立，求每个消息符号的信息量和四种符号的平均信息量。若以 1000B 速率传送信息，求传送 1 小时的信息量。

二、(20 分) 简述“零均值平稳窄带高斯白噪声”中“平稳”、“窄带”、“高斯”、“白”的含义。画出宽带高斯白噪声的双边功率谱密度图和自相关函数图。

三、(15 分) 设一副黑白数字相片有 400 万个像素，每个像素有 16 个亮度等级。若用 3kHz 带宽的信道传输，且信号噪声功率比等于 20dB，试问需要传输多少时间？

四、(20 分) 在上边带 SSB 调制系统中，调制信号为 $m(t)$ ，载波为 $\cos \omega_c t$ ，设 $m(t)$ 的频谱图如下图所示



- (1) 画出 SSB 解调过程的方框图；
- (2) 写出已调信号的时域表达式，计算 SSB 信号的带宽；
- (3) 画出已调信号频域示意图；
- (4) 简介 SSB 信号的特点。

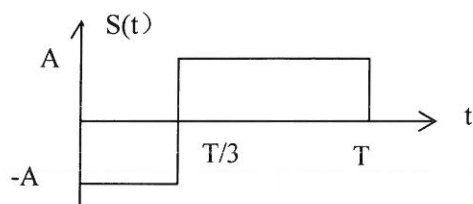
五、(20 分)

- (1) 已知信息码序列为 10000011000001000001，写出该信息码的 HDB3 编码；
- (2) 已知 HDB3 编码为 -1+1000+1-1+1-100-1000+10，请对该 HDB3 码进行译码；
- (3) 分析 HDB3 码相对于单极性不归零码的优缺点。

六、(20 分) 已知 2PSK 系统的传输速率为 2400bit/s，试确定：

- (1) 2PSK 信号的第一零点带宽和频带利用率 ($b/(s \cdot Hz)$)；
- (2) 若对基带信号采用 $\alpha=0.2$ 的余弦滚降滤波预处理，再进行 2PSK 调制，求此时的基带信号带宽和已调信号带宽；
- (3) 画出一种 2PSK 的解调器，并分析该解调器可能存在的问题。

七、(15 分) 设信号 $S(t)$ 波形如下图所示



- (1) 求该信号的匹配滤波器输出波形抽样时刻最大信噪比；
- (2) 求匹配滤波器的冲激响应和输出波形，并绘出图形。

八、(25 分) 设计一个基于 PCM、时分复用、2FSK 的单方向通信系统,要求复用同一信道传输 2 路模拟语音信号,画出系统原理方框图。编码、调制、解调、同步等的过程要详细画出。

中国石油大学（华东）
2022 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：通信原理

科目代码：836 总 2 页 第 1 页

注意：考生在本试题或草稿纸上答题无效。所有试题答案必须标明题号，按序写在专用答题纸上。

以下是试题内容：

一、(15 分) 画出通信系统一般模型并简述其中信息源和发送设备的作用。

二、(20 分) 若随机过程 $z(t) = m(t) \cos(\omega_0 t + \theta)$ ，其中 $m(t)$ 是宽平稳随机过程，且自相关函数 $R_m(\tau)$ 为

$$R_m(\tau) = \begin{cases} 1+\tau & -1 < \tau < 0 \\ 1-\tau & 0 \leq \tau < 1 \\ 0 & \text{其他 } \tau \end{cases}$$

θ 是服从均匀分布的随机变量，它与 $m(t)$ 彼此统计独立。

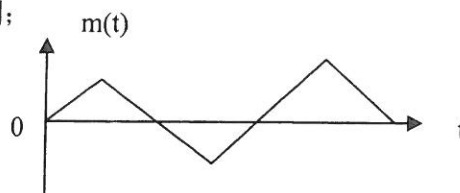
- (1) 证明 $z(t)$ 是宽平稳的；
- (2) 绘出自相关函数 $R_m(\tau)$ 的波形；
- (3) 求功率谱密度 $P_z(\omega)$ 及功率 S 。

三、(15 分) 计算机终端通过电话信道传输计算机数据，电话信道带宽为 3.4kHz，信道输出的信噪比 $S/N=20\text{dB}$ 。该终端输出 128 种符号，各符号等概出现且符号之间相互统计独立。

- (1) 计算信道容量；
- (2) 求无误码传输的最高符号速率。

四、(20 分) 调制信号波形如下图所示。

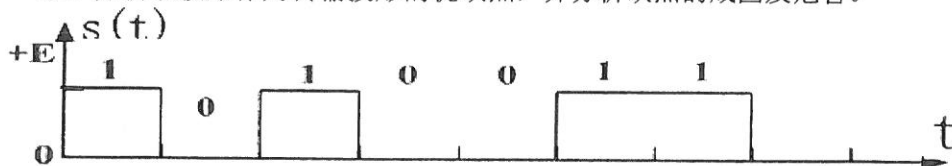
- (1) 试画出 DSB 信号波形图；
- (2) 试画出 DSB 信号通过包络检波器后波形图，说明它是不是能够用包络检波器解调；
- (3) 试画出一种 DSB 信号的解调器方框图；



- (4) 简述 DSB 信号相对于 AM 信号的优缺点。

五、(20 分) 已知单极性不归零数字基带波形示意图如下图所示。

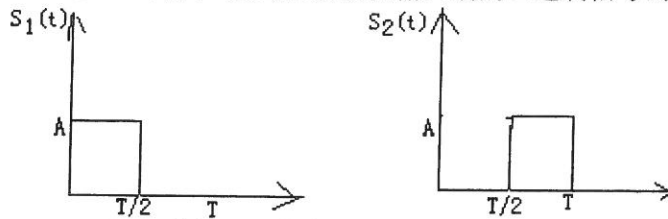
- (1) 画出该波形功率谱密度示意图；
- (2) 分析该波形作为传输波形的优缺点，并分析缺点的成因及危害。



六、(15 分) 设某 2FSK 调制系统的码元传输速率为 1000 波特，已调信号的载频为 1000Hz 和 3000Hz。

- (1) 若发送数字信息为 11010,画出相应的 2FSK 时域信号波形;
- (2) 画出 2FSK 一种解调器框图,并求出信号带宽;
- (3) 说明 FSK 解调器分路对比判决模式相对于 ASK 单路解调方式的优点。

七、(20 分) 设到达接收机输入端的二进制信号码元波形 S_1 和 S_2 如下图所示:



- (1) 画出匹配滤波器形式的最佳接收机结构;
- (2) 确定匹配滤波器的单位冲击响应及可能的输出波形;
- (3) 确定最佳判决时刻。

八、(25 分) 现有三个无线信道, 通频带中心频点分别为 $f_1=40\text{MHz}$, $f_2=50\text{MHz}$, $f_3=80\text{MHz}$, 带宽均为 2000Hz。已知一路二进制数字基带信号传码率为 3000Baud, 设计一个单向数字通信系统, 采用 2ASK 调制方式, 使该路数字信号通过上述无线信道传输。画出系统原理方框图, 调制、解调、同步等的过程要详细画出。

中国石油大学（华东）
2023 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：通信原理

科目代码：836

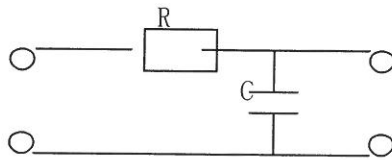
总 2 页 第 1 页

注意：考生在本试题或草稿纸上答题无效。所有试题答案必须标明题号，按序写在专用答题纸上。

以下是试题内容：

一、(15 分) 设一信息源的输出由 128 个不同符号组成。其中 16 个符号的出现概率为 $1/32$ ，其余 112 个出现概率为 $1/224$ 。信息源每秒发出 1000 个符号，且每个符号彼此独立。试计算该信息源的平均信息速率。

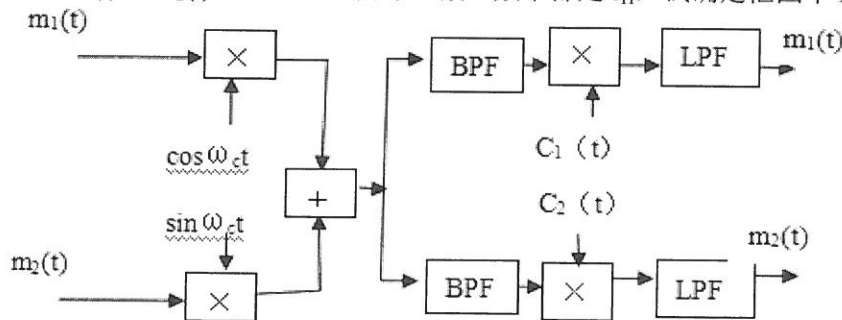
二、(20 分) 设 RC 低通滤波器如下图所示，求当输入均值为 0、功率谱密度为 $n_0/2$ 的白噪声时，输出过程的功率谱密度和自相关函数。



三、(20 分) 某模拟调制系统如下图所示。

(1) 为了在输出端同时分别得到 $m_1(t)$ 和 $m_2(t)$ ，试确定接收端的 $C_1(t)$ 和 $C_2(t)$ ，写出推导过程；

(2) 若 $m_1(t)$ 和 $m_2(t)$ 都是低通型信号，截止频率都是 f_H ，试确定框图中 BPF 的带宽；



四、(20 分) 第 II 类部分响应系统的参数 $R_1=1$ ， $R_2=2$ ， $R_3=1$

(1) 写出预编码和相关编码表达式；(6分)

(2) 并画出该系统的组成方框图；(10分)

(3) 如果去掉预编码模块，当有误码发生时，系统会有什么缺陷？(4分)

五、(20 分) 已知 QPSK 系统的传输速率为 2400bit/s, 发送的二进制信息为 11000110, 载频为 2400Hz。

(1) 按下表所示的 A 方式编码规则, 画出 QPSK 时域波形示意图。(8分)

	00	10	11	01
Φ ($^{\circ}$)	0	90	180	270

(2) 求出该 QPSK 信号的第一零点带宽;(4分)

(3) QPSK 相邻码元间最大的相位跳变是多少度? 较大的波形跳变对功率谱造成什么影响? (8分)

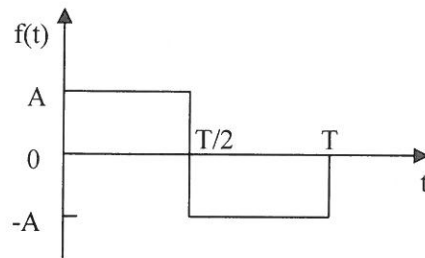
六、(15 分) 采用 13 折线 A 律编码电路, 设接收端收到的码组为 11110011, 最小量化间隔为 1 个量化单位, 并已知段内码采用自然二进制码。

(1) 译码器输出为多少个量化单位? (8分)

(2) 请将此数值重新进行 PCM 编码, 要求段内码和段落码均采用折叠二进制码。(7分)

七、(15 分) 功率谱密度为 $n_0/2$ 的高斯白噪声下, 设计一个对下图所示 $f(t)$ 的匹配滤波器:

- (1) 如何确定最大输出信噪比的时刻?
- (2) 求匹配滤波器的冲激响应和输出波形, 并绘出图形;
- (3) 求最大输出信噪比的值。



八、(25 分) 设计一个单向数字通信系统, 实现一路模拟信号数字化传输。要求将模拟信号 PCM 编码后, 先对中频载波 f_1 和 f_2 进行 2FSK 调制, 再用该 2FSK 信号对高频载波 f_c 进行 DSB 调制, 接收端进行相应解调和基带信号恢复。画出系统框图, 并对编码、调制、解调、同步等的过程详细画出。